

练习十

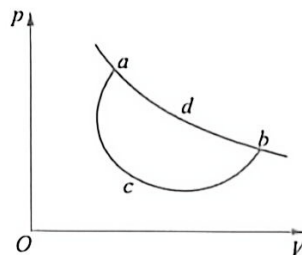
一、选择题

10-1 热力学第二定律表明(C).

“不产生其他影响”

- (A) 不可能从单一热源吸收热量使之全部变为有用的功
- (B) 在一个可逆过程中, 工作物质净吸热等于对外所做的功
- ☒ (C) 摩擦生热的过程是不可逆的
- ☒ (D) 热量不可能从温度低的物体传到温度高的物体

10-2 如图所示, 设某热力学系统经历一个 $b \rightarrow c \rightarrow a$ 的准静态过程, $a \rightarrow d \rightarrow b$ 过程为绝热过程, 系统在 $b \rightarrow c \rightarrow a$ 过程中(C).



练习 10-2 图

- (A) 只吸热, 不放热
- (B) 只放热, 不吸热
- ☒ (C) 有的阶段吸热, 有的阶段放热, 净吸热为正值
- ☒ (D) 有的阶段吸热, 有的阶段放热, 净吸热为负值

10-3 关于可逆过程和不可逆过程, 有以下判断:

- ☒ (1) 可逆热力学过程一定是准静态过程.
- ☒ (2) 准静态过程一定是可逆过程.
- ☒ (3) 不可逆过程就是不能向相反方向进行的过程.
- ☒ (4) 凡有摩擦的过程, 一定是不可逆过程.

在这四种判断中, 正确的是(D).

- (A) (1)(2)(3)
- (B) (1)(2)(4)
- (C) (2)(4)
- (D) (1)(4)

10-4 “理想气体和单一热源接触做等温膨胀时, 吸收的热量全部用来对外做功.” 对此说法, 有如下几种评论, 正确的是(C).

- (A) 不违反热力学第一定律, 但违反热力学第二定律
- (B) 不违反热力学第二定律, 但违反热力学第一定律
- ☒ (C) 不违反热力学第一定律, 也不违反热力学第二定律
- (D) 违反热力学第一定律, 也违反热力学第二定律

10-5 设有以下一些过程:

- ☒ (1) 两种不同气体在等温下互相混合;
- (2) 理想气体在定体下降温;
- ☒ (3) 液体在等温下汽化;
- (4) 理想气体在等温下压缩;
- ☒ (5) 理想气体绝热自由膨胀.

在这些过程中, 系统的熵增加的过程是(D).

- (A) (1)(2)(3)
- (B) (2)(3)(4)





$$T \cdot ds = dE + p \cdot dv$$

$$s = \int \frac{dE}{T} + \int \frac{p \cdot dv}{T} = \int \frac{\gamma \cdot C_{vm} \cdot dT}{T} + \int \frac{\gamma R dv}{V} = \gamma C_{vm} \ln \frac{T_2}{T_1} + \gamma R \ln \frac{V_2}{V_1}$$

(C) (3) (4) (5)

(D) (1) (3) (5)

二、填空题

10-6 熵是 热力学无序性 的定量量度, 若一定量的理想气体经历一个等温膨胀过程, 它的熵将 增加 (填增加、减少或不变)。

10-7 1 mol 的理想气体在汽缸中进行无限缓慢的膨胀, 体积由 V_1 膨胀到 V_2 。

(1) 当汽缸处于绝热情况下, 理想气体熵的增量为 $\Delta S = 0$;

(2) 当汽缸处于等温情况下, 理想气体熵的增量为 $\Delta S = R \ln \frac{V_2}{V_1}$ 。

10-8 1 mol 理想气体经过等压过程, 温度变为原来的两倍, 设该气体的摩尔定压热容为 $C_{p,m}$, 则此过程中气体熵的增量为 $C_{p,m} \ln 2$ 。

三、计算题

10-9 求在一个大气压下 60 g, -20°C 的冰变为 100°C 的水蒸气时的熵变。已知冰的比热容 $c_1 = 2.1 \text{ J/(g} \cdot \text{K)}$, 水的比热容 $c_2 = 4.2 \text{ J/(g} \cdot \text{K)}$, 1 atm 下冰的熔化热 $\lambda = 334 \text{ J/g}$, 水的汽化热 $L = 2260 \text{ J/g}$ 。

$-20^\circ\text{C} \text{ 冰} \rightarrow 0^\circ\text{C} \text{ 冰}$ $0^\circ\text{C} \text{ 冰} \rightarrow 100^\circ\text{C} \text{ 冰}$ $100^\circ\text{C} \text{ 冰} \rightarrow 100^\circ\text{C} \text{ 水蒸气}$

$$S_1 = \int_{273.15}^{273.15} m c_1 \frac{dT}{T} = 60 \times 2.1 \times \ln \frac{273.15}{273.15} \approx 0 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$$

$$S_2 = \int_{273.15}^{273.15} \frac{\lambda m}{T} = \frac{334 \times 60}{273.15} \approx 73.37 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$$

$$S_3 = m c_2 \ln \frac{T_2}{T_1} = 60 \times 4.2 \times \ln \frac{373.15}{273.15} \approx 78.61 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$$

$$S_4 = \frac{Lm}{T} = \frac{2260 \times 60}{373.15} \approx 363.39 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$$

10-10 一面积为 $2.0 \times 10^{-2} \text{ m}^2$ 的绝热容器, 用隔板将其分为两部分, 其中一部分体积为 $0.50 \times 10^{-2} \text{ m}^3$, 均匀充有 2 mol 的理想气体, 另一部分为真空。打开隔板, 气体自由膨胀并均匀充满整个容器, 求此过程的熵变。

$$T \cdot ds = dE + p \cdot dv$$

$$s = \int \frac{p \cdot dv}{T} = \int \frac{\gamma R}{V} dv = \gamma R \ln \frac{V_2}{V_1} = 2 \times 8.31 \times \ln \frac{2}{0.5} \approx 23.04 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$$



10-11 将 1 kg 处于 0°C 的冰与温度为 20°C 恒温热源接触, 使冰全部熔化成水, 分别求水和恒温热源的熵变。

$$0^\circ\text{C} \text{ 冰} \rightarrow 0^\circ\text{C} \text{ 水}, \quad Q_{\text{吸}} = \lambda m = 1000 \text{ g} \times 334 \text{ J/g} = 3.34 \times 10^5 \text{ J}$$

$$S_{\text{冰}} = \frac{Q_{\text{吸}}}{T} = \frac{3.34 \times 10^5}{273.15} \approx 1222.77 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$$

$$S_{\text{水}} = \frac{Q_{\text{吸}}}{293.15} \approx 1139.35 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$$



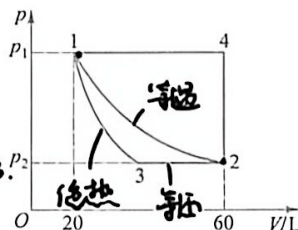


班级 _____

学号 _____

姓名 _____

10-12 1 mol 双原子分子理想气体经如图所示的 12、132 和 142 三个可逆过程从状态 1 变化到状态 2, 其中过程 12 为等温过程, 过程 132 为绝热和等压过程, 过程 142 为等压和等体过程. 试分别计算这三个过程的熵变.



练习 10-12 图

过程 12: $dU=0$

$$S_{12} = \int_1^2 \frac{dQ}{T} = \frac{1}{T_1} \int_{V_1}^{V_2} p dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{pR dV}{V} = R \ln 3.$$

过程 142:

$$S_{14} = \int_{T_1}^{T_4} \frac{V C_{p,m} dT}{T} = V C_{p,m} \ln \frac{T_4}{T_1} = \frac{7}{2} R \ln 3.$$

$$S_{42} = V C_{v,m} \ln \frac{T_2}{T_4} = \frac{5}{2} R \ln \frac{1}{3} = -\frac{5}{2} R \ln 3.$$

$$\therefore S_{142} = R \ln 3.$$

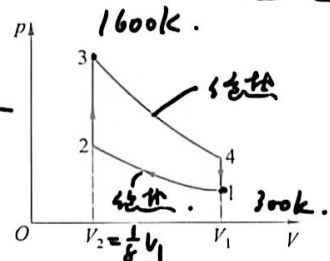
过程 132:

$$S_{13} = 0.$$

$$S_{12} = V C_{p,m} \ln \frac{T_2}{T_1} = V C_{p,m} \ln \frac{T_2}{T_1} = R \ln 3.$$

$$\therefore S_{132} = R \ln 3.$$

10-13 奥托热机的循环如图所示, 设循环物质是 1 mol 理想气体. 气体在状态 1 的温度为 300 K, 经绝热压缩到状态 2, 体积缩小为 $1/8$; 再等体加热到状态 3, 温度为 1600 K; 接着又绝热膨胀到状态 4; 最后冷却回到状态 1. 计算每个过程的热传递和熵变. 设高温热源温度为 3000 K, 低温冷槽温度为 300 K, 如果气体的摩尔定容热容为 $3R$ (R 为摩尔气体常量), 那么每循环一次, 热机和环境的总熵变是多少? (结果用 R 的倍数表示.)



练习 10-13 图

1→2: $T_1 V_1^{\frac{1}{3}} = T_2 V_2^{\frac{1}{3}}$

$\therefore T_2 = 800 \text{ K}.$

$Q_{12} = 0.$

$S_{12} = 0.$

2→3: $T_2 = 800 \text{ K} \rightarrow T_3 = 1600 \text{ K}.$

$Q_{23} = n C_{v,m} (T_3 - T_2) = 1000 R.$

$S_{23} = n C_{v,m} \ln \frac{T_3}{T_2} = 3 R \ln 2.$

3→4: $T_3 = 1600 \text{ K} \rightarrow T_4 = 800 \text{ K}.$

$Q_{34} = 0.$

$S_{34} = 0.$

4→1

$T_4 = 800 \text{ K} \quad T_1 = 300 \text{ K}.$

$Q_{41} = n C_{v,m} (T_1 - T_4) = 3 R (300 - 800) = -1500 R.$

$S_{41} = n C_{v,m} \ln \frac{T_1}{T_4} = 3 R \ln \frac{1}{8}.$

热机: $S_{热机总} = S_{12} + S_{23} + S_{34} + S_{41} = 0.$

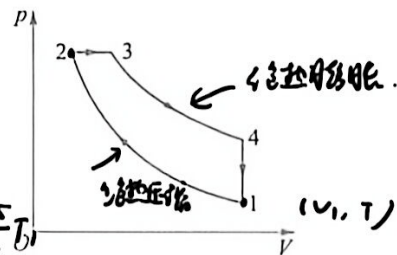
环境: $S_1 = -\frac{1500}{3000} = -12.$

$S_2 = \frac{1000}{300} = 512.$

$\therefore S_{环境} = S_1 + S_2 = 4R.$



10-14 一个狄塞尔热机以理想气体为工作物质,从状态 1(状态参量为 V_1, T_1) 开始循环,如图所示,依次经历如下四个过程:(1)绝热压缩到状态 2, 体积为 $V_1/25$; (2)等压加热到状态 3, 体积为 $V_1/16$; (3)绝热膨胀到状态 4, 体积为 V_1 ; (4)等体冷却回到状态 1. 假定气体的摩尔定容热容为 $2R$ (R 为摩尔气体常量), 计算每个过程的温度变化. 整个循环的效率是多少?



练习 10-14 图

状态 1: V_1, T_1

状态 2: $V_1/25, T_2 = 5T_1$

$$\gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{v,m}} = \frac{2.5R}{2R} = \frac{5}{2}$$

$$\therefore T_1 V_1^{\frac{1}{2}} = T_2 (V_1/25)^{\frac{1}{2}}$$

$$\therefore T_2 = 5T_1$$

状态 3: $V_1/16, T_3 = \frac{125}{16}T_1$

$$\frac{V_1/25}{T_2} = \frac{V_1/16}{T_3}$$

$$T_3 = \frac{5}{16}T_2 = \frac{125}{16}T_1$$

状态 4: $V_1, T_4 = \frac{125}{64}T_1$

$$T_3 \cdot (V_1/16)^{\frac{1}{2}} = T_4 \cdot V_1^{\frac{1}{2}}$$

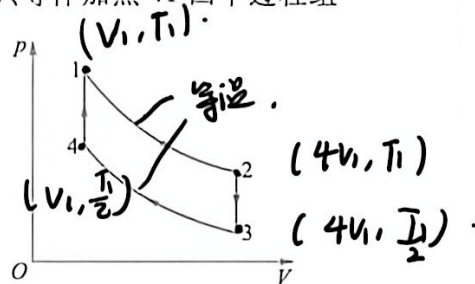
$$T_4 = \frac{1}{4}T_3 = \frac{1}{4} \cdot \frac{125}{16}T_1 = \frac{125}{64}T_1$$

$$Q_{23} = \nu C_{p,m} \Delta T = \nu \cdot 3R \cdot \left(\frac{125}{16}T_1 - 5T_1 \right) = \frac{135}{16} \nu R T_1$$

$$Q_{41} = \nu C_{v,m} \Delta T = \nu \cdot 2R \cdot \left(\frac{125}{64}T_1 - T_1 \right) = \frac{61}{32} \nu R T_1$$

$$\therefore \eta = 1 - \frac{Q_{41}}{Q_{23}} = 1 - \frac{\frac{61}{32}}{\frac{135}{16}} = 1 - \frac{61}{270} = \frac{209}{270} \approx 77.41\%$$

10-15 斯特林循环由等温膨胀 12、等体冷却 23、等温压缩 34、等体加热 41 四个过程组成,如图所示. 循环由状态 1(状态参量为 V_1, T_1) 开始循环,等温膨胀时体积达到原来的 4 倍,等容冷却时压强减半. 若工作物质是双原子分子理想气体,求每一过程的热量传递和整个循环的效率.



练习 10-15 图

$$1 \rightarrow 2 \quad Q_{12} = \int_{V_1}^{4V_1} \frac{\nu R T_1}{V} dV = \nu R T_1 \ln 4$$

$$2 \rightarrow 3 \quad Q_{23} = \nu \cdot \frac{5}{2} R \cdot \left(T_1 - \frac{T_1}{2} \right) = \frac{5}{4} \nu R T_1$$

$$3 \rightarrow 4 \quad Q_{34} = \nu R \frac{T_1}{2} \ln 4$$

$$4 \rightarrow 1 \quad Q_{41} = \nu \frac{5}{2} R \left(T_1 - \frac{T_1}{2} \right) = \frac{5}{4} \nu R T_1$$

$$\therefore \eta = 1 - \frac{Q_{23} + Q_{34}}{Q_{12} + Q_{41}} = 1 - \frac{\frac{5}{4} + \ln 2}{2 \ln 2 + \frac{5}{4}} = \frac{\ln 2}{2 \ln 2 + \frac{5}{4}} = \frac{4 \ln 2}{8 \ln 2 + 5} \approx 26.29\%$$

